



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۶

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۲/۲۹

مسئول تمرین: @rezamohmd

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

هر یک از گزاره‌های زیر را اثبات کنید.

1. α is satisfiable iff $\neg\alpha$ is not valid.
2. $\alpha \models \gamma$ iff the sentence $(\alpha \rightarrow \gamma)$ is valid.
3. $\alpha \equiv \neg\beta$ iff $(\alpha \leftrightarrow \neg\beta)$ is valid.
4. $\alpha \models \beta$ iff $(\alpha \wedge \neg\beta)$ is unsatisfiable.
5. $\alpha \equiv \beta$ iff $(\alpha \oplus \beta)$ is unsatisfiable.
6. $(\alpha \vee \beta)$ is valid iff both $\neg\alpha$ and $\neg\beta$ are unsatisfiable.
7. $(\alpha \wedge (\alpha \rightarrow \beta)) \models \beta$ iff $(\alpha \wedge \neg\beta)$ is unsatisfiable.

۲ سوال دوم

الف. تمام عبارات زیر را به فرم CNF تبدیل کنید.

1. $A \Leftrightarrow ((B \vee C) \Rightarrow D)$
2. $D \Rightarrow (E \wedge \neg F)$
3. $(A \wedge E) \Rightarrow G$
4. $\neg G \vee (F \Rightarrow H)$
5. $H \Leftrightarrow (C \vee \neg D)$
6. $B \Rightarrow (\neg A \vee F)$

ب. با استفاده از روش Resolution، جمله زیر را از مجموعه‌ی جملات به دست آمده در بخش الف اثبات کنید یا رد کنید:

1. $\neg A \wedge \neg H \Rightarrow \neg B$

۳ سوال سوم

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را اثبات کنید.

1. $(A \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \vee \neg C \rightarrow D)) \models D$
2. $(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee D) \wedge (B \rightarrow E) \wedge (\neg E \vee G) \models G$
3. $A \wedge (A \rightarrow B) \wedge ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \models D$
4. $\neg B \wedge (B \rightarrow C) \models \neg C$

۴ سوال چهارم

عبارات زیر را به گزاره‌های منطق مرتبه اول تبدیل کنید.

1. Every researcher who advises at least two students supervises all projects that involve one of their students.

Predicates: $R(x)$: x is a researcher

$S(x, y)$: x is a student of y

$P(x, y)$: project x involves y

$V(x, y)$: x supervises project y

2. There exists exactly one doctor who treats every patient that no nurse treats.

Predicates: $D(x)$: x is a doctor

$N(x)$: x is a nurse

$T(x, y)$: x treats y

3. Any course that is taught by both a senior professor and a junior professor has at least three students enrolled in it.

Predicates: $C(x)$: x is a course

$S(x)$: x is a student

$Prof(x)$: x is a professor

$J(x)$: x is junior

$T(x, y)$: x teaches y

$E(x, y)$: x is enrolled in y

4. No more than four animals in the shelter are unvaccinated, and every unvaccinated animal must be examined by all veterinarians.

Predicates: $A(x)$: x is an animal

$U(x)$: x is unvaccinated

$V(x)$: x is a veterinarian

$E(x, y)$: x examines y

5. There is a unique city in which every citizen owns at least one building, and any building in that city has exactly one owner.

Predicates: $City(x)$: x is a city

$Person(x)$: x is a person

$B(x)$: x is a building

$Own(x, y)$: x owns y

$In(x, y)$: y is in x
